2.1 LA TEORÍA CELULAR

La **teoría celular** define a la célula como la unidad **estructural**, **funcional**, **reproductora** y **genética** de los seres vivos.

Unidad estructural
Las células son las unidades básicas de los seres vivos: todos los organismos están formados por **al menos una célula**.

Unidad funcional
Capaces de mantener su propia existencia realizando las funciones vitales de **nutrición** y **relación**.

Unidad reproductora
Toda célula proviene de la división de **células preexistentes** (no por generación espontánea).

Unidad genética
Contienen la **información hereditaria (ADN)** que regula sus funciones y la transmiten a sus descendientes.

LOS CIENTÍFICOS QUE DESARROLLARON LA TEORÍA CELULAR

1838 — **Matthias Schleiden** (Botánico): Inició la teoría celular en **plantas** al descubrir que todo tejido vegetal está formado por células.

1839 — **Theodor Schwann** (Médico): La extendió a todos los **animales**. La excepción aparente era el tejido nervioso reticular.

1858 — **Rudolf Virchow** (Médico): Origen celular: toda célula procede de otra preexistente (*omnis cellula e cellula*).

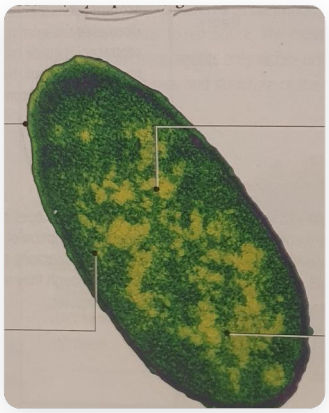
1888 — **Santiago Ramón y Cajal** (Médico español): Universalizó la teoría: demostró que el **tejido nervioso** son células individuales (neuronas).

2.2 COMPONENTES CELULARES BÁSICOS

A pesar de su enorme variedad, todas las células de la biosfera comparten **cuatro componentes esenciales**:

Membrana plasmática →
Estructura que rodea la célula y controla el intercambio de sustancias hacia dentro y hacia fuera.

Citoplasma →
Fluido interior que contiene los orgánulos y donde ocurren las reacciones químicas vitales.



← Material genético
Ácidos nucleicos (ADN) que contienen las instrucciones hereditarias para la función y reproducción.

← Ribosomas
Partículas de ARN y proteínas responsables de la síntesis de proteínas.

2.3 MODELOS DE ORGANIZACIÓN CELULAR

Según su complejidad estructural y su historia evolutiva, existen dos modelos celulares: **procariotas** y **eucariotas**.

Células procariotas (Bacterias)

- No tienen membranas internas: carecen de orgánulos citoplasmáticos con membrana.
- **Sin núcleo:** ADN ubicado en el citoplasma en forma de **nucleoide**, sin membrana nuclear.
- Tamaño muy pequeño: entre **0,5 µm y 5 µm**.
- Organismos **siempre unicelulares** (bacterias y arqueas).
- No forman jamás organismos pluricelulares.

Células eucariotas

- **Con núcleo verdadero:** ADN encerrado por una **doble membrana nuclear**.
- Poseen orgánulos citoplasmáticos complejos rodeados por membranas internas.
- Tamaño **más de 10 veces mayor** que procariotas (aprox. 10 a 50 µm).
- Forman tanto organismos **unicelulares como pluricelulares**.
- Presentes en animales, plantas, hongos y protoctistas.



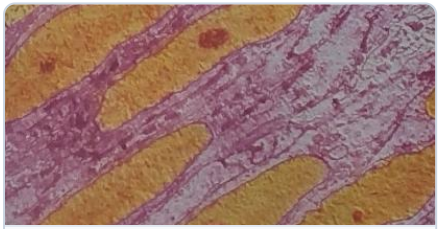
Micrografía de bacteria procariota con flagelos

APUNTES DE BLANCA **RESUMEN MNEMOTÉCNICO**

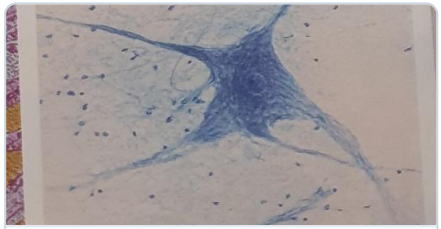
- **Procariotas (Bacterias):** Sin núcleo, sin membrana nuclear, sin orgánulos membranosos, pequeñas, siempre unicelulares.
- **Eucariotas:** Con núcleo y doble membrana, con orgánulos citoplasmáticos, 10x mayores, unicelulares y pluricelulares.

CÉLULAS EUCARIOTAS ANIMALES Y VEGETALES

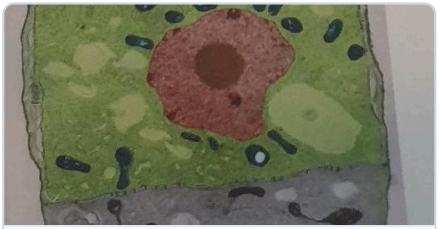
Las células animales son **heterótrofas** y comúnmente esféricas, pero en seres pluricelulares su forma se adapta a su función: las **células musculares son alargadas** y las **células nerviosas son ramificadas**. Las células vegetales son **autótrofas** y de forma **poliédrica**.



A. Célula muscular: **Alargada (contracción y movimiento).**



B. Célula nerviosa (neurona): **Ramificada (impulsos eléctricos).**



C. Célula vegetal: **Poliédrica (autótrofa con pared celular).**

Heterótrofa: no produce su propio alimento; toma materia orgánica externa. **Autótrofa:** produce su propio alimento orgánico por fotosíntesis.

3 /// CÉLULAS EUCARIOTAS (EUKARYOTIC CELLS)

Las células eucariotas están rodeadas por una **membrana plasmática** y poseen un **núcleo** y un **citoplasma**. También pueden tener una **pared celular**, así como **cilios y flagelos**. El citoplasma está formado por el citosol, el citoesqueleto y los **orgánulos citoplasmáticos** (que pueden tener membrana simple, doble o carecer de ella).

3.1 MEMBRANA PLASMÁTICA (PLASMA MEMBRANE)

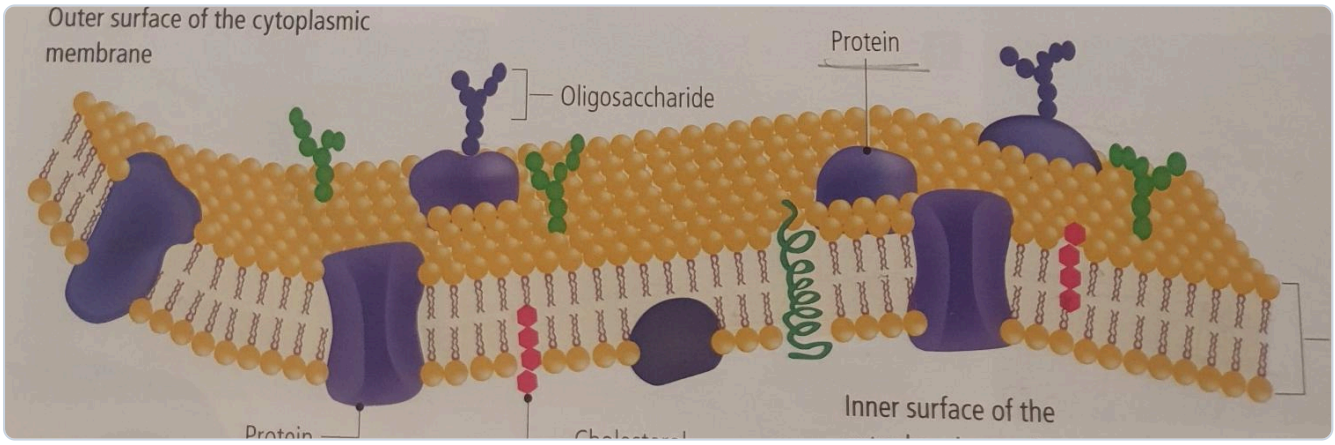
La membrana plasmática es un **complejo supramolecular** formado por **lípidos** y **proteínas** que envuelve a la célula. Estructuralmente es una **bicapa fluida de fosfolípidos** en la cual las proteínas se disponen de forma irregular y asimétrica (*modelo del mosaico fluido*).

> En células animales, la membrana contiene además cantidades variables de **colesterol** y cadenas cortas de glúcidos (**oligosacáridos**) unidos a su superficie externa (glucocálix).

FUNCIONES PRINCIPALES DE LA MEMBRANA:

- **1. Rodear y proteger la célula:** Actúa como barrera física que aísla el medio intracelular del extracelular.
- **2. Mantener la forma celular:** Proporciona estabilidad y forma a la célula.
- **3. Regular el intercambio de sustancias:** Controla selectivamente lo que entra y sale de la célula (transporte).
- **4. Transmitir señales:** Capta estímulos externos y transmite señales hacia el interior y hacia el exterior.
- **5. Reconocimiento celular:** Permite que la célula sea reconocible e identificable (antígenos celulares).
- **6. Comunicación y adhesión:** En pluricelulares, favorece la adhesión y la comunicación con las células vecinas mediante uniones intercelulares especializadas.

ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA (MODELO DEL MOSAICO FLUIDO)



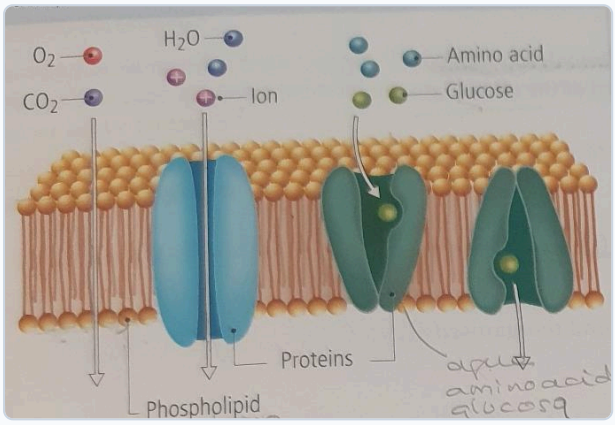
Superficie exterior: Glúcidos (oligosacáridos) + Proteínas | Bicapa de fosfolípidos con colesterol | Superficie interior citoplasmática

TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA

La membrana plasmática es semipermeable y selectiva:

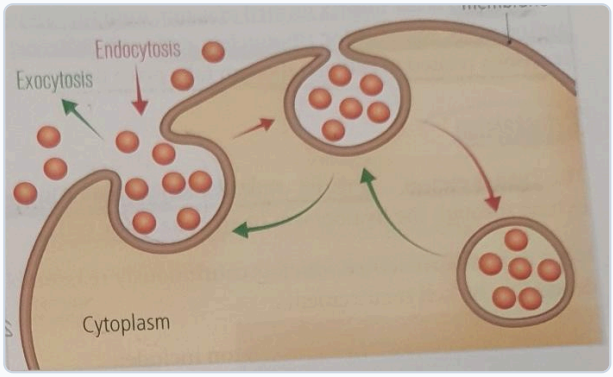
SUSTANCIAS PEQUEÑAS

Atraviesan directamente entre los fosfolípidos de la bicapa (ej. gases como O_2 y CO_2) o a través de canales formados por proteínas de transporte (ej. agua H_2O, iones, glucosa y aminoácidos).



PARTÍCULAS DE GRAN TAMAÑO

Entran por **endocitosis** y salen por **exocitosis**. La membrana se deforma para envolver partículas en pequeñas vesículas que facilitan su transporte.



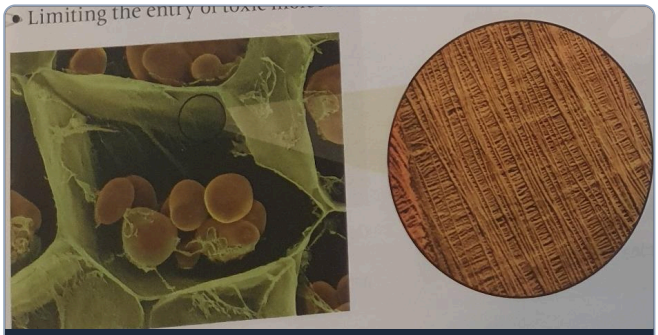
3.2 CUBIERTAS CELULARES / PARED CELULAR (CELL COVERINGS)

Las cubiertas celulares son paredes gruesas y rígidas que rodean la membrana plasmática por su parte externa. Están compuestas principalmente por **glúcidos (carbohidratos)**:

- **Pared celular bacteriana (procariotas):** Formada por un carbohidrato complejo unido a cadenas cortas de aminoácidos, denominado **peptidoglicano (mureína)**, dispuesto en forma de malla o red.
- **Pared celular vegetal (plantas):** Formada por fibras del polisacárido **celulosa**.
- **Pared celular fúngica (hongos):** Formada por fibras del polisacárido **quitina**.
- Los espacios entre las fibras están rellenos por una **matriz amorfa**.

Funciones principales de la pared celular:

- Dar forma, uniformidad y resistencia estructural a la célula y al organismo.
- Limitar y prevenir la entrada de moléculas tóxicas y microorganismos patógenos.



Pared celular de células de patata y fibras de celulosa al microscopio electrónico

APUNTES DE BLANCA **GLOSARIO BIOQUÍMICO**

- **Aminoácido:** moléculas que se combinan para formar proteínas.
- **Proteína:** moléculas grandes y complejas con función estructural/enzimática.
- **Lípido:** compuesto orgánico de C, H y O (insoluble en agua).

3.3 CITOPLASMA (CYTOPLASM)

El **citoplasma** es la región de la célula comprendida entre la membrana plasmática y el núcleo. Contiene el **citosol**, el **citoesqueleto** y los **orgánulos citoplasmáticos**.

CITOSOL O HIALOPLASMA (CYTOSOL / HYALOPLASM)

Es la matriz acuosa formada por agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos ribonucleicos (ARN) y proteínas. En él tienen lugar la mayor parte de las reacciones químicas del metabolismo celular.

CITOESQUELETO (CYTOSKELETON)

Es un armazón tridimensional de filamentos proteicos que recorre el hialoplasma en todas las células eucariotas. Es una estructura dinámica que se ensambla y reorganiza continuamente según las necesidades de la célula.

Funciones principales:

- Servir de soporte y anclaje a los orgánulos celulares.
- Mantener y modificar la forma de la célula.
- Permitir el tránsito de sustancias y vesículas a través del citoplasma.

LOS 3 TIPOS DE FILAMENTOS DEL CITOESQUELETO

Microfilamentos

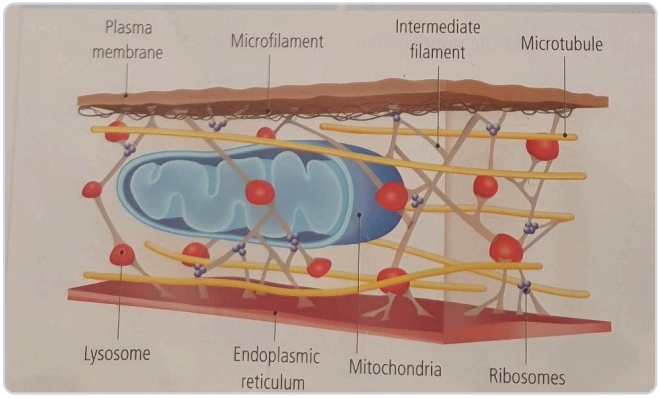
Formados por polimerización en doble hélice de la proteína **actina**. Son los **más delgados y frágiles**. Participan en la deformación celular y movimiento.

Filamentos intermedios

Presentes solo en células animales, con aspecto de cuerdas. Formados por proteínas como la **citoqueratina**. Son los **más resistentes** del citoesqueleto.

Microtúbulos

Cilindros huecos y rígidos formados por la proteína **tubulina**. Son los **más gruesos**. Forman el huso mitótico, el centrosoma, cilios y flagelos.



Armazón del citoesqueleto sosteniendo mitocondrias, retículo, lisosomas y ribosomas.



Micrografía óptica de fluorescencia: microtúbulos en amarillo y microfilamentos en azul

ORGÁNULOS CITOPLASMÁTICOS (SOLO EN EUCARIOTAS)

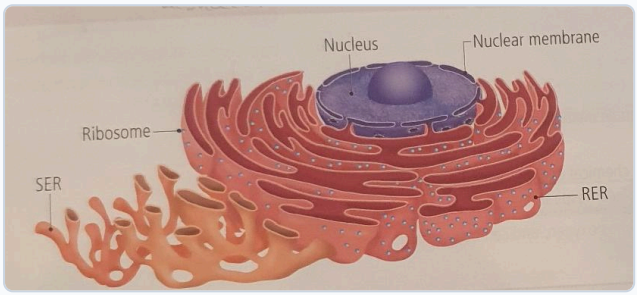
Los orgánulos citoplasmáticos incluyen el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, las mitocondrias, los cloroplastos, los ribosomas y el centrosoma.

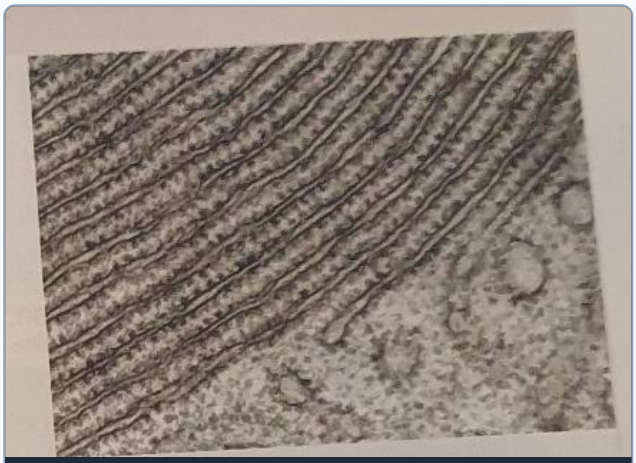
1. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO (ENDOPLASMIC RETICULUM) MEMBRANA SIMPLE

Sistema de sacos membranosos y túbulos delimitados por una membrana simple en el citosol, interconectados entre sí y comunicados con la envoltura nuclear. Existen dos tipos:

REL: Retículo endoplasmático liso
Carece de ribosomas en su membrana. Función: sintetizar los **lípidos de membrana** y detoxificar o destruir sustancias tóxicas.

RER: Retículo endoplasmático rugoso
Con ribosomas adheridos a su cara externa. Función: sintetizar, procesar y secretar **proteínas de membrana y secreción**.




Micrografía electrónica del retículo endoplasmático rugoso

2. APARATO DE GOLGI (GOLGI BODY) MEMBRANA SIMPLE

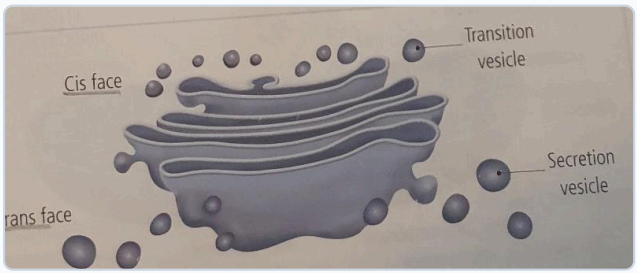
Formado por unidades estructurales llamadas **dictiosomas** (apilamientos de sacos discoidales delimitados por membrana lisa). Presenta dos caras funcionales:

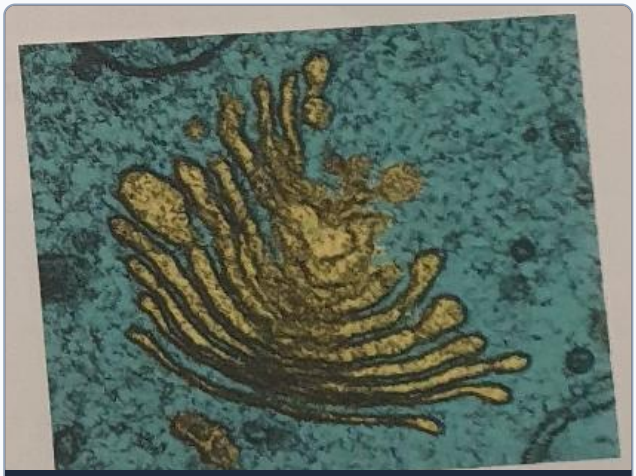
Cara Cis (de formación):
Próxima al RER. Recibe las proteínas fabricadas en el RER empaquetadas en pequeñas **vesículas de transición**.

Cara Trans (de maduración):
Opuesta a la cara cis, orientada a la membrana. Libera **vesículas de secreción** con proteínas modificadas listas para exocitosis.

Funciones del Aparato de Golgi:

- Modificar proteínas y lípidos procedentes del retículo (glucosilación).
- Empaquetar y liberar sustancias en vesículas de secreción para exocitosis.
- Formar orgánulos celulares, especialmente los **lisosomas**.




Micrografía electrónica del aparato de Golgi

3. LISOSOMAS (LYSOSOMES) MEMBRANA SIMPLE

Vesículas de membrana simple formadas por el aparato de Golgi que contienen **enzimas hidrolíticas** (digestivas).

Función: Digerir sustancias procedentes del exterior celular (endocitosis) o materiales y orgánulos viejos del interior celular (autofagia).



Micrografía electrónica de lisosomas (en azul) próximos al aparato de Golgi

💡 *Apunte de Blanca:* "Personal de limpieza y defensa de la célula".

4. VACUOLAS (VACUOLES) MEMBRANA SIMPLE

Vesículas de membrana simple presentes en animales y plantas, aunque están **especialmente desarrolladas en células vegetales** (ocupan gran parte del volumen).

Funciones principales:

- Almacenar agua, sustancias de reserva, productos de desecho, sustancias aromáticas y pigmentos.
- Mantener la **turgencia celular** (rigidez y elasticidad en vegetales).

> **Nota comparativa:** Los lisosomas en células animales y las vacuolas líticas en células vegetales desempeñan la misma función digestiva.

5. MITOCONDRIAS (MITOCHONDRIA) DOBLE MEMBRANA

Orgánulos cilíndricos rodeados por una **doble membrana**. Son capaces de dividirse autónomamente por **fisión binaria**.

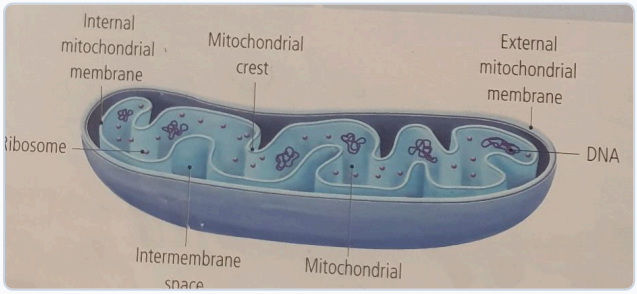
Función principal: Generar energía química (ATP) a partir de los nutrientes (glucosa) mediante la **respiración celular** aeróbica (requiere oxígeno):

$$\text{Glucosa} + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{Energía (ATP)}$$

Doble membrana:
Externa lisa e interna replegada en **crestas mitocondriales**.

Espacio intermembrana:
Pequeño espacio entre ambas membranas.

Matriz mitocondrial:
Interior acuoso con **ADN circular propio** y ribosomas tipo procariota.





Micrografía electrónica de una mitocondria con sus crestas

6. CLOROPLASTOS (CHLOROPLASTS) DOBLE MEMBRANA • SOLO VEGETALES

Orgánulos rodeados por una **doble membrana**, exclusivos de las **células vegetales**. Al igual que las mitocondrias, se dividen por fisión binaria. Son responsables de realizar la **fotosíntesis** en dos fases:

1. Fase dependiente de la luz (luminosa):
Ocurre en la membrana de los **tilacoides**. La energía solar se transforma en energía química.

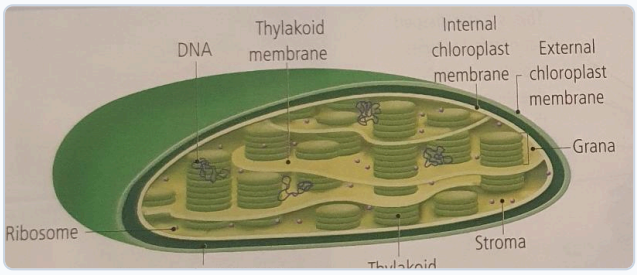
2. Fase independiente de la luz (oscura):
Ocurre en el **estroma**. La energía química se emplea para transformar CO_2 en glucosa.

$6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{Energía solar} \rightarrow \text{Glucosa} + 6\ O_2$

Doble membrana:
Membrana externa e interna lisas con espacio intermembrana.

Estroma:
Fluido interior delimitado por membrana interna. Contiene **ADN circular** y ribosomas.

Tilacoides y Grana:
Sacos aplanados (tilacoides). Los apilamientos de tilacoides se llaman **grana**.



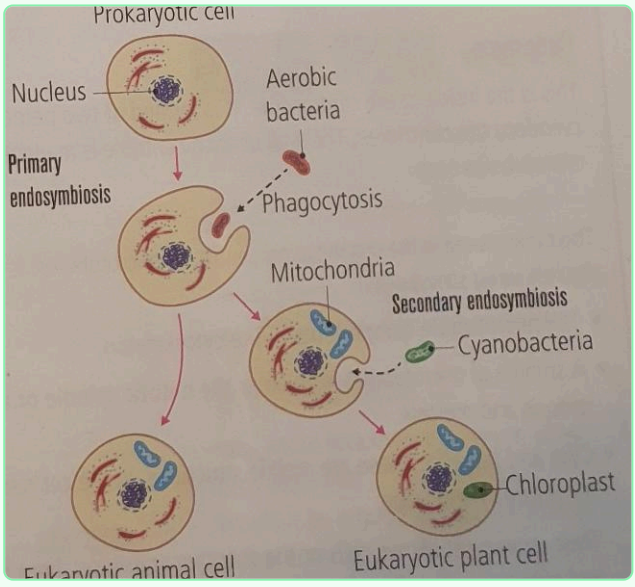


Micrografía electrónica de un cloroplasto con sus tilacoides y grana

EL ORIGEN EVOLUTIVO DE MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS (TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA)

Propuesta y popularizada por la bióloga estadounidense **Lynn Margulis**. Establece que mitocondrias y cloroplastos se originaron a partir de células procariotas primitivas mediante dos procesos endosimbióticos consecutivos:

- **Endosimbiosis primaria:** Una célula procariota anaerobia ancestral fagocitó **bacterias aerobias**. En lugar de ser digeridas, establecieron una simbiosis y evolucionaron hasta convertirse en **mitocondrias**. Da lugar a la *célula eucariota animal*.
- **Endosimbiosis secundaria:** Posteriormente, la célula eucariota primitiva fagocitó **bacterias fotosintéticas (cianobacterias)**, que con el tiempo se convirtieron en **cloroplastos**. Da lugar a la *célula eucariota vegetal*.
- **Evidencias clave:** Ambos orgánulos tienen doble membrana, su propio ADN circular, ribosomas propios y se dividen de forma autónoma por fisión binaria.



7. RIBOSOMAS (RIBOSOMES) SIN MEMBRANA • EN TODAS LAS CÉLULAS

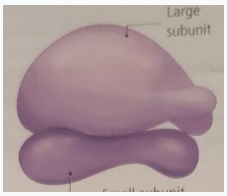
Partículas compactas **no rodeadas por membrana**. Están formadas por **ARN ribosómico (ARNr)** y proteínas, organizadas en **dos subunidades** (subunidad mayor y subunidad menor).

¿Dónde se encuentran?

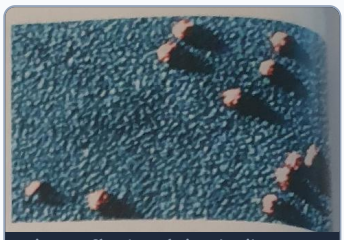
- Dispersos en el citoplasma de células procariotas y eucariotas.
- En la matriz mitocondrial y en el estroma de cloroplastos.
- Adheridos a la cara citoplasmática del RER y en la cara externa de la membrana nuclear.

Función: Sintetizar proteínas a partir de la información genética contenida en los ácidos nucleicos (traducción).

💡 *Apunte de Blanca:* "Los obreros de la fábrica celular".



Subunidad mayor y menor


Micrografía electrónica de ribosomas

8. CENTROSOMA (CENTROSOME) SIN MEMBRANA • SOLO CÉLULAS ANIMALES

Orgánulo **no rodeado por membrana** presente exclusivamente en células animales, localizado cerca del núcleo. Formado por microtúbulos de la proteína tubulina:

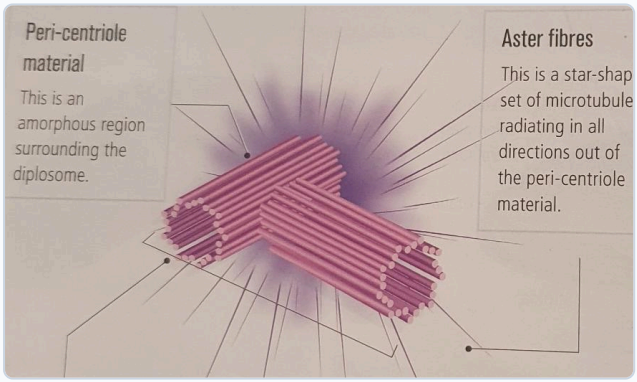
Diplosoma:
Dos cilindros perpendiculares llamados **centriolos**. Cada centriolo tiene **9 tripletes de microtúbulos** (9x3).

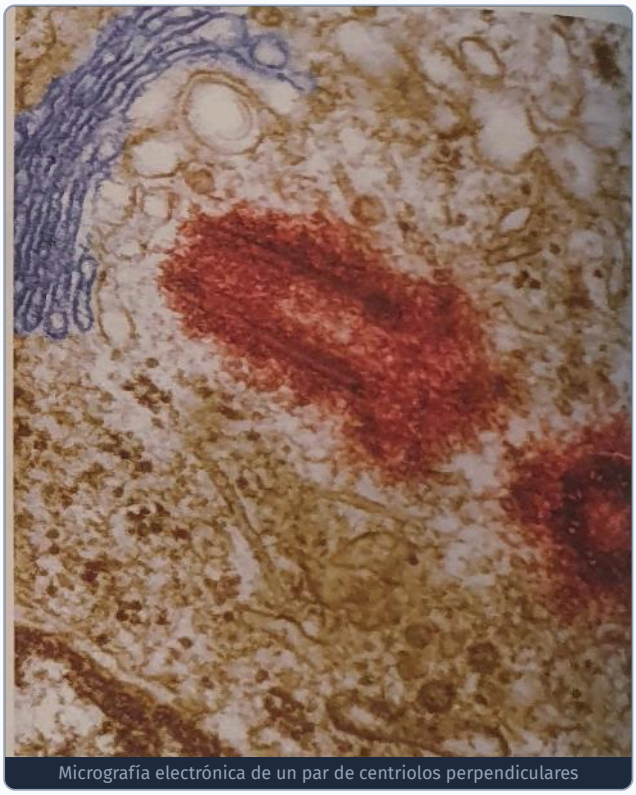
Material pericentriolar:
Región amorfa que envuelve al diplosoma.

Fibras del áster:
Microtúbulos radiales en forma de estrella que salen del material pericentriolar.

Funciones del Centrosoma (Centro Organizador):

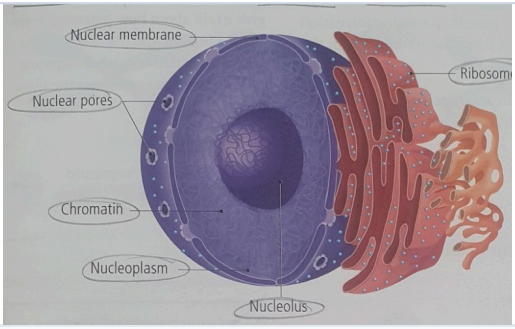
- Formar los microtúbulos del citoesqueleto.
- Formar el **huso acromático / mitótico** durante la división celular (mitosis y meiosis) para repartir los cromosomas.
- Formar los **cilios y flagelos** (estructuras de motilidad celular: los cilios son cortos y numerosos; los flagelos son largos y escasos).



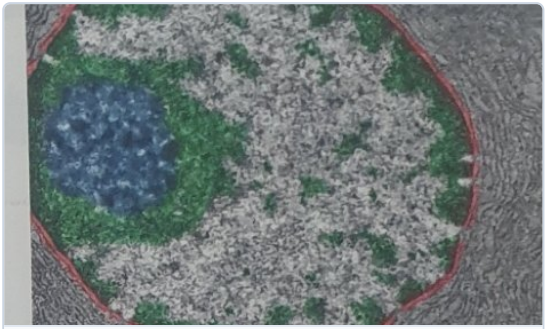

Micrografía electrónica de un par de centriolos perpendiculares

3.4 EL NÚCLEO

El **núcleo** es una estructura característica y distintiva de las células eucariotas. Se observa claramente en el interior celular durante la **interfase**, es decir, cuando la célula no se está dividiendo. En las células animales, el núcleo suele ser esférico y situarse en posición central; en las células vegetales suele presentar una morfología circular-aplanada y aparece desplazado hacia un lateral debido al volumen ocupado por las grandes vacuolas.



Estructura del núcleo interfásico: envoltura, poros nucleares, nucleoplasma, nucleolo y continuidad con el RER.



Micrografía electrónica del núcleo celular coloreada artificialmente (nucleolo en azul).

COMPONENTES DEL NÚCLEO EN INTERFASE:

1. MEMBRANA O ENVOLTURA NUCLEAR

Rodea el contenido nuclear. Formada por una **doble membrana** (interna y externa) separadas por el *espacio perinuclear*. La membrana externa es una prolongación directa del retículo endoplasmático rugoso (RER) y posee ribosomas asociados. Ambas membranas se fusionan en los **poros nucleares**: canales dinámicos y regulables que controlan el transporte de macromoléculas (ARN, proteínas) entre el núcleo y el citosol.

2. NUCLEOPLASMA

Es el medio interno acuoso del núcleo (matriz nuclear). Está constituido por agua, iones disueltos, nucleótidos libres (para la síntesis de ARN y ADN) y numerosas proteínas y enzimas (como polimerasas) que intervienen en la replicación y transcripción.

3. NUCLEOLO

Región esférica densa, no delimitada por membrana, formada por secuencias organizadoras nucleolares de ADN y acúmulos de ARN ribosómico (ARNr) y proteínas. Su función primordial es la **síntesis de subunidades ribosómicas**. Puede haber uno o más nucleolos en cada núcleo.

4. CROMATINA

NOTA DE BLANCA: MARAÑA

Malla o *maraña* difusa de filamentos que se extiende por todo el nucleoplasma. Está constituida por moléculas lineales de **ADN bicatenario asociadas a proteínas básicas llamadas histonas**. Las histonas permiten empaquetar y compactar el ADN en nucleosomas durante la interfase.

FUNCIONES PRIMORDIALES DEL NÚCLEO CELULAR:

- **Controlar la actividad metabólica y celular:** Coordina la expresión génica traduciendo la información genética del ADN en ARN mensajero.
- **Garantizar la transmisión hereditaria:** Conserva íntegra la información genética y la replica antes de la división celular para repartirla a las células descendientes.

//// SPEAK & PRACTICE <<<<

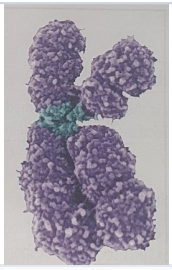
Actividad comunicativa: Trabajad por parejas o en pequeños grupos y redactad 3 frases verdaderas y 3 falsas acerca de las semejanzas y diferencias entre el núcleo de la célula animal y vegetal. Luego intercambiad vuestras preguntas con el grupo compañero para comprobar vuestros conocimientos.

4 /// LOS CROMOSOMAS

Actividades 12–15

Un **cromosoma** es una macromolécula formada por una molécula de ADN bicatenario lineal condensada a su máximo nivel de empaquetamiento junto a histonas. Es una estructura **extraordinariamente compacta** que se hace visible al microscopio óptico durante los procesos de división celular (mitosis y meiosis).

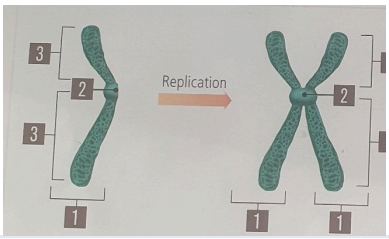
La función esencial de los cromosomas es asegurar que la información hereditaria se distribuya de forma equitativa y sin pérdidas desde la célula progenitora a las células hijas. Antes de la división, cada molécula de ADN se **replica** formando dos copias idénticas.



Reconstrucción 3D de un cromosoma metafásico condensado.

4.1 ESTRUCTURA DE UN CROMOSOMA

En un cromosoma metafásico típico se distinguen con claridad tres regiones anatómicas:



Proceso de replicación del ADN: de un cromosoma no duplicado (1 cromátida) a un cromosoma duplicado (2 cromátidas hermanas).

1. CROMÁTIDAS

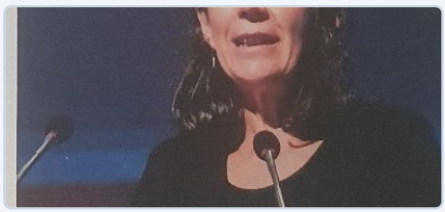
Brazos filamentosos formados por la fibra de cromatina densamente enrollada. Antes de la replicación del ADN el cromosoma tiene una sola cromátida; tras la fase S de síntesis presenta **dos cromátidas hermanas idénticas** unidas por el centrómero. Los extremos redondeados se denominan **telómeros** y protegen al cromosoma de la degradación.

2. CENTRÓMERO (CONSTRICCIÓN PRIMARIA)

Región estrecha y estrangulada del cromosoma que une a las dos cromátidas hermanas. En él se asocian complejos proteicos (cinetocoros) donde se anclan los microtúbulos del huso acromático para arrastrar las cromátidas.

3. BRAZOS

Son las porciones de cromátida que se extienden a cada lado del centrómero. Generalmente se diferencian en brazo corto (denominado *p*, del francés *petit*) y brazo largo (denominado *q*).



CIENCIA ESPAÑOLA: MARÍA A. BLASCO

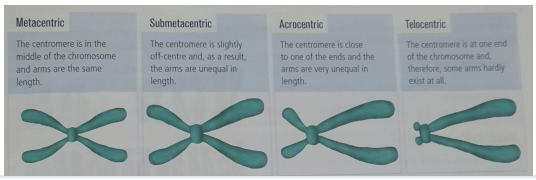
La bióloga molecular alicantina **María Antonia Blasco** es una referencia mundial en el estudio del envejecimiento celular, el cáncer y el papel protector de los **telómeros**. Es Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde 2011.

//// VOCABULARIO CLAVE

Accuracy (precisión), *swab* (hisopo de muestra), *fragmented* (fragmentado), *contamination* (contaminación), *paternity test* (prueba de paternidad).

4.2 TIPOS DE CROMOSOMAS

Los cromosomas se clasifican en **cuatro morfologías** según la posición exacta que ocupa el centrómero a lo largo del cromosoma:



Morfologías cromosómicas: Metacéntrico (brazos iguales), Submetacéntrico (desiguales), Acrocéntrico (muy desiguales) y Telocéntrico (centrómero terminal).

METACÉNTRICO
Centrómero en posición central exacta. Los dos brazos tienen la misma longitud.

SUBMETACÉNTRICO
Centrómero ligeramente desplazado. Los brazos presentan longitudes desiguales (p y q).

ACROCÉNTRICO
Centrómero muy próximo a un extremo. Brazos muy desiguales (brazo p diminuto).

TELOCÉNTRICO
Centrómero en el extremo terminal absoluto. Solo es visible un juego de brazos (no existen en humanos).

4.3 CARIOTIPO Y NÚMERO CROMOSÓMICO

Un **cariotipo** es el conjunto ordenado y sistematizado de todos los cromosomas de una célula, clasificados por parejas de homólogos atendiendo a su longitud relativa, la posición del centrómero y el patrón de bandas revelado mediante tinciones químicas específicas.

- **Constancia cromosómica:** El número de cromosomas es constante e invariable para cada especie biológica, salvo la aparición de mutaciones o anomalías genómicas.
- **Ploidía celular:** Hace referencia al número de juegos completos de cromosomas:
  - **Haploide (n):** Posee un único juego de cromosomas (sin parejas). Es propio de los **gametos** (óvulos y espermatozoides).
  - **Diploide (2n):** Posee dos juegos completos de cromosomas (parejas). Es propio de las **células somáticas** y del cigoto formado por fecundación.
- **Cromosomas homólogos:** Parejas de cromosomas de igual forma, tamaño y posición del centrómero que contienen información para los mismos caracteres (uno materno y otro paterno).
- **Autosomas y Heterocromosomas:** Los autosomas no determinan el sexo del individuo. Los heterocromosomas (cromosomas sexuales) determinan el sexo: en mamíferos son **XX (hembra)** y **XY (macho)**.



Célula haploide (n = 3)
Tres cromosomas distintos, sin parejas de homólogos.



Célula diploide (2n = 6)
Tres parejas de cromosomas homólogos (2 juegos).

CARIOGRAMA

Un cariograma es la representación gráfica y esquemática a escala del tamaño, forma y bandeado de todos los cromosomas de una especie.



Cariograma humano esquemático: 22 pares de autosomas + par sexual (XY).

ORGANIZACIÓN DEL CARIOTIPO HUMANO

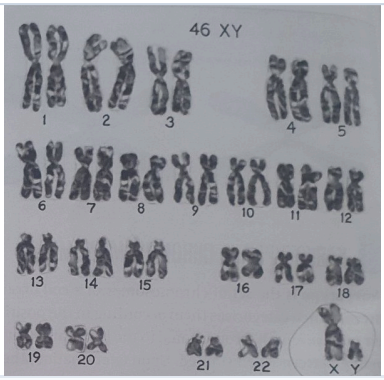
2n = 46 cromosomas

En la especie humana el cariotipo está constituido por 46 cromosomas (23 pares: 22 pares de autosomas y 1 par de heterocromosomas). Se clasifican en **siete grupos (del A al G)**. Los seres humanos **no poseemos ningún cromosoma telocéntrico**:

CROMOSOMAS GRANDES:
- **Grupo A:** Pares 1 (metacéntrico), 2 (submetacéntrico) y 3 (metacéntrico).
- **Grupo B:** Pares 4 y 5 (submetacéntricos).

CROMOSOMAS MEDIANOS:
- **Grupo C:** Pares 6 al 12 y cromosoma X (todos submetacéntricos).
- **Grupo D:** Pares 13, 14 y 15 (acrocéntricos con satélites).

CROMOSOMAS PEQUEÑOS:
- **Grupo E:** Pares 16 (metacéntrico), 17 y 18 (submetacéntricos).
- **Grupo F:** Pares 19 y 20 (metacéntricos pequeños).
- **Grupo G:** Pares 21, 22 y cromosoma Y (acrocéntricos).



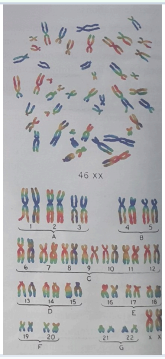
Microfotografía de cariotipo humano masculino 46, XY agrupado de A a G.

PRÁCTICA: ELABORACIÓN DE UN CARIOTIPO HUMANO

Materiales: Fotografía de metafase al microscopio óptico teñida con Giemsa, tijeras, cartulina milimetrada y pegamento.

Procedimiento (Paso a paso):

1. **Recuento preliminar:** Contar todos los cromosomas dispersos en la metafase para comprobar el número diploide (46) y detectar aneuploidías (como trisomías).
2. **Recorte y emparejamiento:** Recortar individualmente cada cromosoma y agruparlos por parejas de homólogos comparando tamaño y bandeo.
3. **Alineación horizontal:** Pegar los pares homólogos en orden decreciente de longitud, manteniendo los centrómeros sobre la misma línea guía.
4. **Numeración:** Asignar a cada pareja de autosomas su número del 1 al 22.
5. **Clasificación por grupos:** Delimitar los 7 grupos morfológicos (A a G).
6. **Pares sexuales:** Situar la pareja sexual (XX en mujeres, XY en varones) al final del cariotipo para determinar el sexo genético.



De la metafase desordenada al cariotipo femenino 46, XX ordenado.

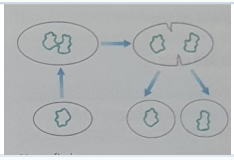
5 /// LA DIVISIÓN CELULAR

Actividades 16–17

La **división celular** es el proceso biológico fundamental mediante el cual una célula madre genera nuevas células. Garantiza la perpetuación de la vida, el crecimiento de los organismos y la sustitución de células envejecidas o dañadas. Los mecanismos difieren radicalmente entre procariotas y eucariotas.

5.1 DIVISIÓN EN CÉLULAS PROCARIOTAS (BACTERIAS)

Las bacterias se dividen mediante **fisión binaria o bipartición (amitosis)**. Primero replican su cromosoma circular de ADN unido a la membrana plasmática. A continuación, la pared celular y la membrana crecen hacia el interior formando un septo de estrangulación (citocinesis) que separa la célula en **dos células hijas clónicas** e idénticas a la progenitora. Es un mecanismo de **reproducción asexual** altamente eficiente.



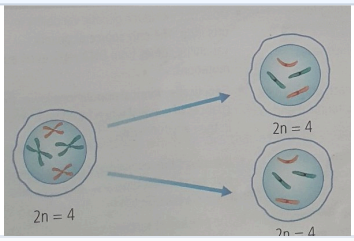
Fisión binaria bacteriana.

5.2 DIVISIÓN EN CÉLULAS EUCARIOTAS

En las células eucariotas el material genético está fragmentado en múltiples cromosomas dentro de un núcleo. La segregación cromosómica puede ocurrir mediante dos procesos fundamentales:

MITOSIS (División Ecuacional)

Proceso de división del núcleo que reparte los cromosomas de forma idéntica en **dos células hijas con la misma dotación cromosómica (2n → 2n)** e idéntica información que la célula madre.

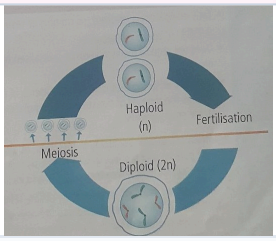


Mitosis: de una célula 2n=4 a dos células hijas idénticas 2n=4.

Funciones biológicas:
- Reproducción asexual en organismos unicelulares eucariotas.
- Crecimiento del individuo durante el desarrollo embrionario.
- Renovación celular y reparación de tejidos en pluricelulares.

MEIOSIS (División Reduccional)

Consta de **dos divisiones sucesivas** precedidas de una sola duplicación de ADN. Genera **cuatro células hijas haploides (n)** con la mitad de cromosomas y recombinación genética.



Ciclo meiótico y fecundación reconstituyendo la dotación 2n.

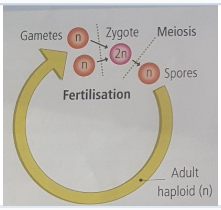
Funciones biológicas:
- Formación de gametos haploides en la **reproducción sexual**.
- Evita que se duplique el número de cromosomas en la fecundación.
- Aporta **variabilidad genética** mediante el sobrecruzamiento.

5.3 CICLOS BIOLÓGICOS

Un **ciclo biológico (o ciclo de vida)** es la secuencia ordenada de fases y transformaciones que experimenta un organismo con reproducción sexual a lo largo de su existencia, desde la fecundación del cigoto hasta que alcanza la madurez y produce sus propios gametos. Implica la alternancia obligada de una fase haploide (n) y una fase diploide (2n).

CICLO HAPLONTE

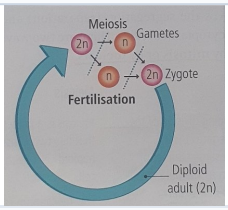
El adulto es **haploide (n)**. Tras la fecundación, la meiosis ocurre en el propio cigoto, dando esporas meióticas que por mitosis originan adultos haploides. Típico de **algas y hongos**.



Ciclo haplonte.

CICLO DIPLONTE

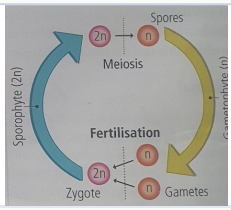
El individuo adulto es **diploide (2n)**. La meiosis ocurre únicamente en los órganos reproductores para fabricar gametos (n). La fecundación genera el cigoto 2n. Típico de **animales**.



Ciclo diplonte.

CICLO HAPLODIPLONTE

Alternancia de dos generaciones adultas: el **esporofito (2n)** produce esporas por meiosis, que germinan en el **gametofito (n)**, formador de gametos. Típico de **plantas**.



Ciclo haplodiplonte.

COMPARATIVA CRÍTICA: REPRODUCCIÓN ASEXUAL VS REPRODUCCIÓN SEXUAL

Tipo de Reproducción	Ventajas Evolutivas	Desventajas y Limitaciones
Reproducción Asexual (Mitosis / Bipartición)	• Requiere **un solo progenitor**; no hay gasto de tiempo ni recursos buscando pareja. • No requiere células especializadas (ahorro energético considerable). • Rápida propagación y descendencia adaptada a hábitats estables.	• **No genera variabilidad genética**: todos los clones son idénticos al progenitor. • La única fuente de novedad son mutaciones espontáneas. • Poblaciones muy vulnerables ante cambios ambientales imprevistos.
Reproducción Sexual (Meiosis + Fecundación)	• Aporta **alta variabilidad genética** por recombinación meiótica y combinación biparental. • Incrementa la probabilidad de que existan individuos mejor adaptados ante fluctuaciones del medio. • **Motor primordial de la evolución biológica**.	• Requiere dos progenitores compatibles (alto coste en búsqueda y cortejo). • Fabricar gametos y estructuras reproductivas consume gran cantidad de energía metabólica. • Ritmo de multiplicación más lento.